山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级： 22 人工智能
实验题目：实验 3 补码加法器		
实验学时：2	实验日期： 2023. 10. 20	

实验目的：

本实验要求采用一位全加器和异或门设计一个四位二进制补码加法器，操作数和运算结果均采用补码表示，该加法器要求可做补码加法，也可做补码减法运算。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

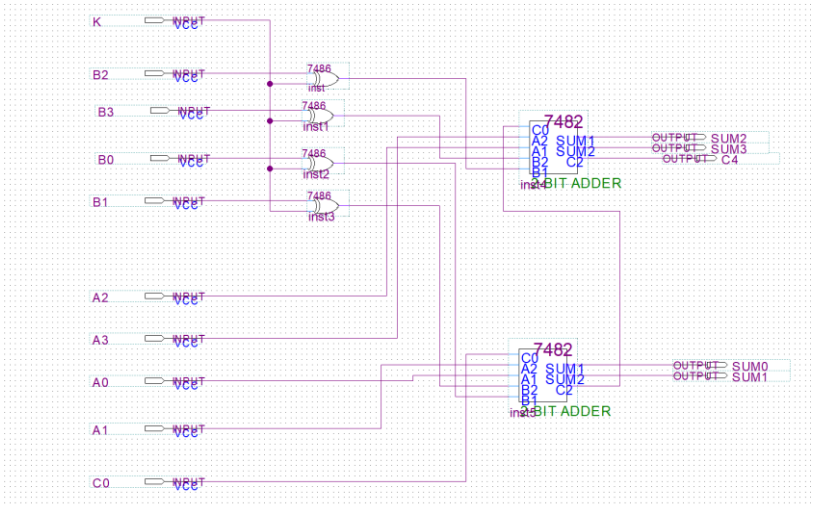
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：补码的相反数通过将该补码连同符号位全部取反末尾加一求得

实验步骤：

必做实验：

（1） 原理图输入：根据电路图



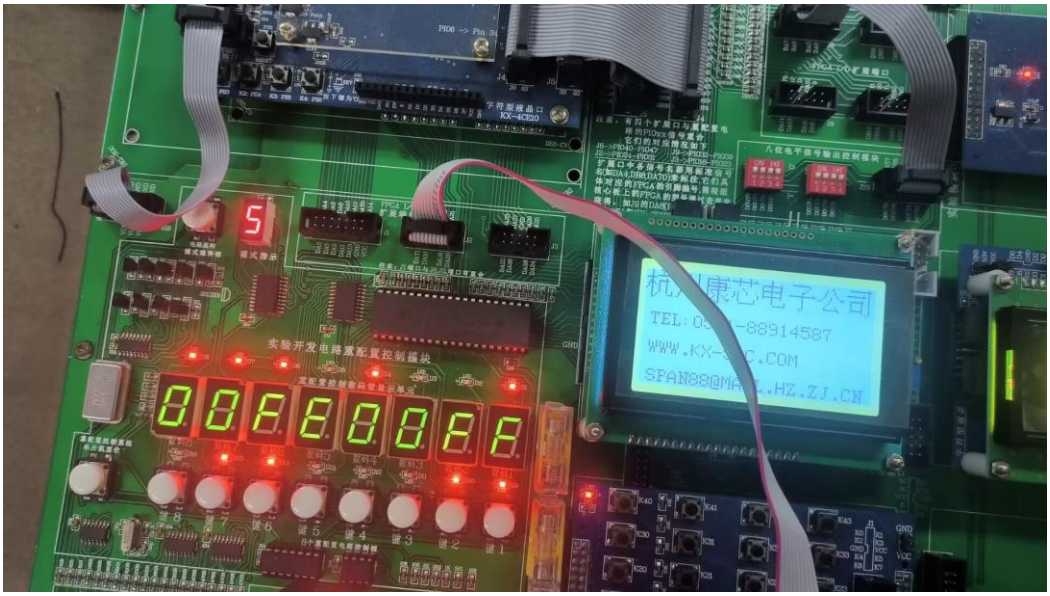
实现两个 4 位二进制数补码的加减运算，其中，上方分别输入输出这两个 4 位二进制数的两个高位，下方分别输入输出两个低位。下方的 C0 输入运行减法操作时将减数变为相应相反数补码的+1 操作。下方的 C2 输出进位，并连接到上方 C0 处。K 用来操作是否执行减法操作，将减数每一位取反。A0 到 A3 是第一个 4 位二进制数，B0 到 B3 是第二个 4 位二进制数。当执行减法操作时，A0 到 A3 为被减数，B0 到 B3 为减数。

（2） 管脚锁定：下图为引脚连接图

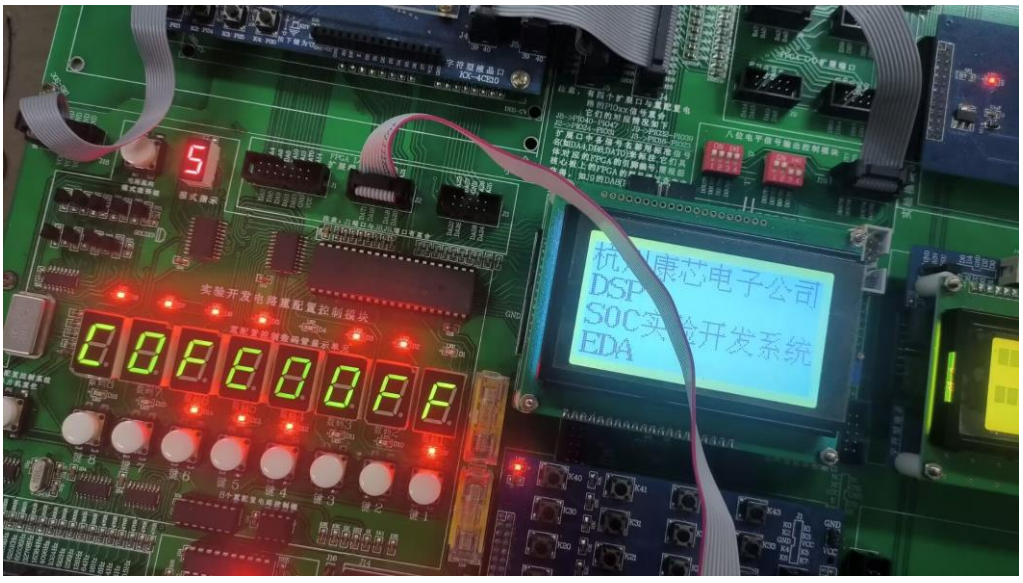
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
A0	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A1	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A2	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A3	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B0	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B1	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B2	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B3	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
C0	Input	PIN_144	8	B8_N0	PIN_144	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
C4	Output	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
K	Input	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
SUM0	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM1	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM2	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM3	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	

（3） 原理图编译、适配和下载，测试输入，任意输入两个 4 位二进制数，观察进行加法，减法操作的输入输出。 在引脚的连接上，选择键 1 到键 4 为第一个二进制数的 4 位，键 5 到键 6 为第二个二进制数的 4 位。选用 DOUT1,DOUT2 为 C0 和 K。

首先采用加法操作，置第一个数为 0011，第二个数为 0110，两数相加结果如下图，结果为 1001

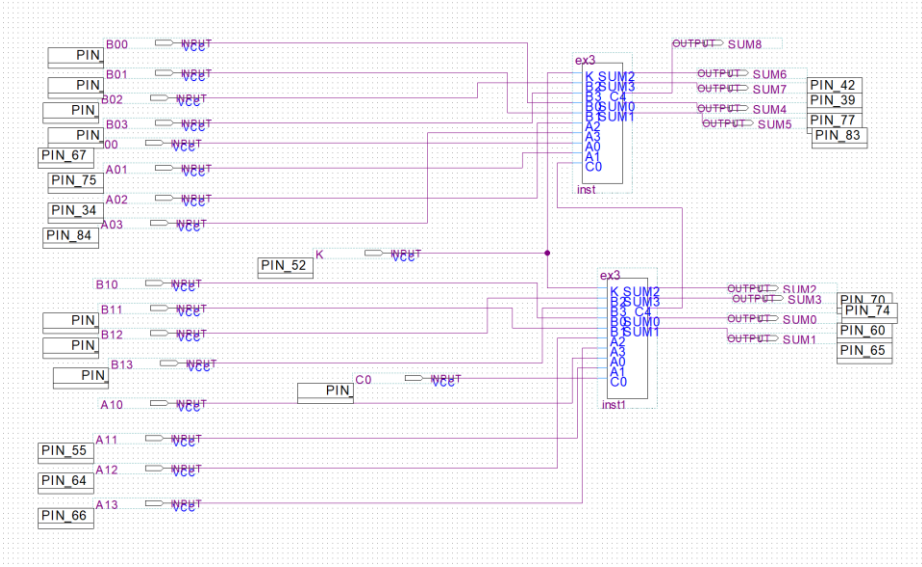


然后采用减法操作，将 DOUT1 和 DOUT2 分别置 1，置被减数为 0011，减数为 1001，两数相减结果如下图，结果为 0110



选做实验：

（1） 设计原理图，并完成电路连接，原理图如下

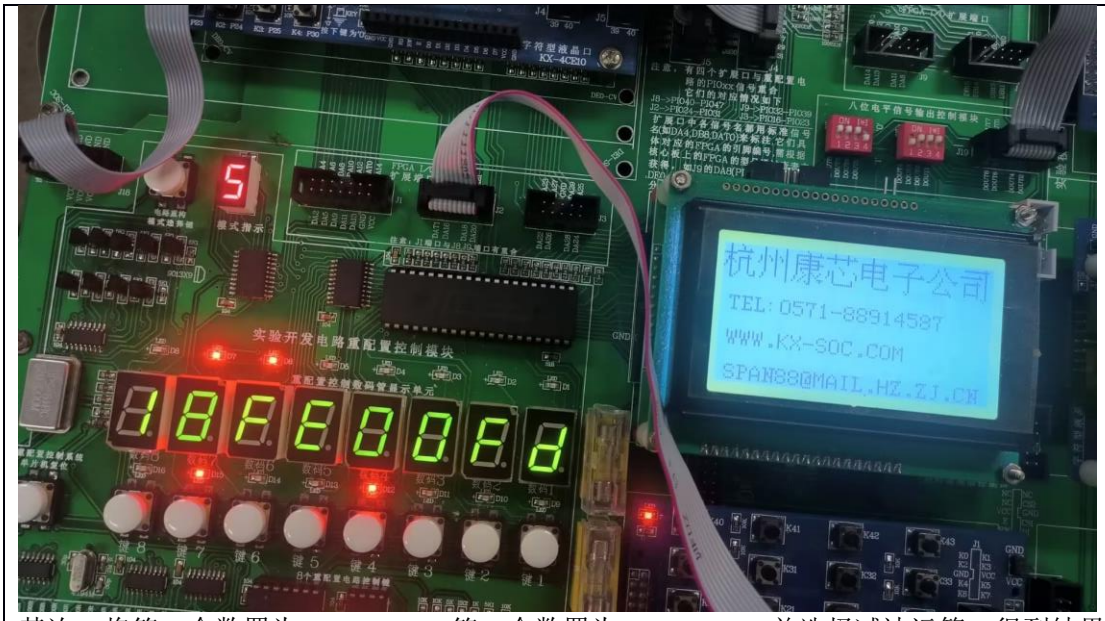


（2） 下图为引脚连接图：

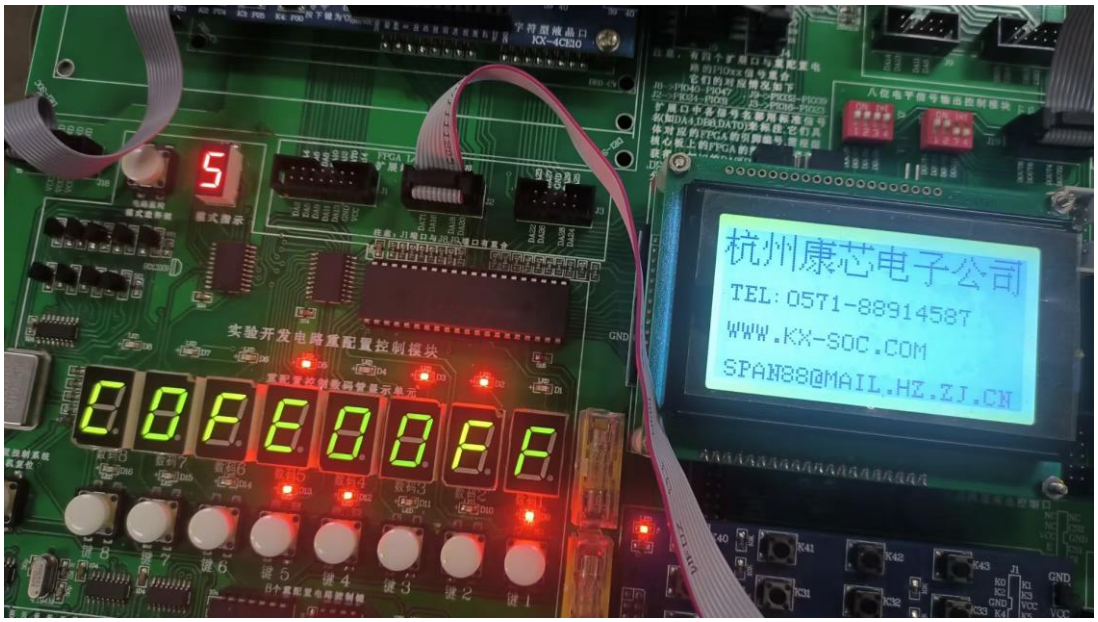
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
A00	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A01	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A02	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A03	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A10	Input				PIN_76	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A11	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A12	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
A13	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B00	Input	PIN_138	8	B8_N0	PIN_138	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B01	Input	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B02	Input	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B03	Input	PIN_135	8	B8_N0	PIN_135	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B10	Input				PIN_73	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B11	Input	PIN_144	8	B8_N0	PIN_144	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B12	Input	PIN_142	8	B8_N0	PIN_142	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B13	Input	PIN_141	8	B8_N0	PIN_141	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
C0	Input	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
K	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
SUM0	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM1	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM2	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM3	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM4	Output	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM5	Output	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM6	Output	PIN_42	3	B3_N0	PIN_42	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM7	Output	PIN_39	3	B3_N0	PIN_39	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
SUM8	Output				PIN_43	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

（3）原理图编译、适配和下载，测试输入

连接时将键 1 作为 K 的输入，将 DOUT1 作为 C0 的输入，两个键用于减法运算。
键 2 到键 8 为第一个 8 位二进制数的高 7 位（将最低位接地，固定为 0），DOUT2 到 DOUT8 为第二个 8 位二进制数的高 7 位（将最低位接地，固定为 0）之后的每次操作两个 8 位二进制数都只更改前 7 位，默认最低位为 0。
首先，将第一个数置为 01001000，第二个数置为 00011000，并选择加法运算，得到结果如下图，结果为 01100000。



其次，将第一个数置为 00011000，第二个数置为 00000010，并选择减法运算，得到结果如下图，结果为 00010110



结论分析与体会：

这次实验让我了解如何通过全加器来实现 4 位二进制数的补码加减法和 8 位二进制数的补码加减法。操作 K 的输入来实现全加器中减数的每位取反，再通过操作 C0 来实现末尾加一来实现减法操作，减数补码变为相反数补码，按位取反末位加 1。

